



République Islamique de Mauritanie
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de
Recherche Scientifique
Groupe Polytechnique

Institut Supérieur des Métiers de la Mine Zouerate
IS2M



CONCEPTION ET FABRICATION D'UN FOYER A CHARBON ECONOMIQUE

Réalisé par :

Mohamed Lemin Khatry	224033
Abdellahi El Haj Mohamed	224034
Mohamed Abdellahi Bebeckar	224035
Aboubacrine Camara	224036
Oumou El Kiram Garimi Talhate Babah	224037

President de jury :

Dr. Mbarek Mefteh

Encadreur pédagogique :

Dr. Bebana Mouhamed Lemine

Année universitaire 2023-2024

Remerciement

Nous remercions tout d'abord, sans fin notre dieu ALLAH le tout puissant pour ses innombrables bénits.

C'est avec un grand plaisir que nous réservons cette page en signe de gratitude et de profonde reconnaissance à tous ceux qui nous ont aidée à la réalisation de ce travail.

Nos sincères gratitudes s'adressent à toutes les personnes qui ont participé de différentes façons à la réussite de notre projet et plus particulièrement les personnes citées ci-dessous.

Un grand merci pour notre encadreur Dr. Bebana Mouhamed Lemine pour nous avoir guidé attentivement. Pour son aide morale, ses encouragements indéfinis, et en particulier sa disponibilité qu'elle a toujours eu à notre égard, et pour les diverses discussions fructueuses qu'elle nous a accordées. C'est grâce à elle que nous avons pu arriver, espérons-le, à l'objectif de notre travail.

Nous ne manquerons pas de remercier tout le corps enseignant d'institut supérieur des métiers de la mine de Zouerate (IS2M).

Pour finir, nous exprimons nos vifs remerciements au jury qui nous ont honorées de bien vouloir notre travail. Nous leur exprimons toute notre gratitude.

Table des matières

1.1	Introduction	6
1.2	Définition et Signification	6
1.3	Caractéristiques Architecturales	6
1.3.1	Formes Variées.....	6
1.3.2	Décor Artistique	6
1.4	Matériaux et Éléments Constitutifs	6
1.4.1	Choix des Matériaux	6
1.4.2	Éléments Structuraux	6
1.5	Rôle Culturel et Social.....	7
1.5.1	Lieu de Rassemblement	7
1.5.2	Héritage Culturel	7
1.5.3	les types de foyer fayda.....	7
1.5.4	Foyer SEWA :	8
1.5.5	Foyer JAMBAR :	9
1.5.6	La fabrication du Foyer Fayda	9
1.6	Les avantages et les inconvénients d'un foyer à charbon économique.....	12
1.6.1	Les avantages :	12
1.6.2	Les inconvénients :	13
1.7	Introduction	15
1.8	Conditions initiales :	15
1.8.1	Choix du lieu pour les tests :	15
1.8.2	Équipement nécessaire :	15
1.9	Procédure de test.....	16
1.10	Analyse des résultats obtenus	17
1.11	Le test réalisé sur le foyer malgache	18
1.12	Efficacité énergétique du système	22
1.13	L'aire primaire et l'aire secondaire	22
1.14	Chambre de combustion	24
1.15	Première phase: montée en température	26
1.16	Deuxième phase : mijotage.....	26

Table des figures

<i>Figure 1 : Foyer SEWA</i>	8
<i>Figure 2: Foyer JAMBAR</i>	9
<i>Figure 3: étape de traçage</i>	9
<i>Figure 4:étape de découpage</i>	10
<i>Figure 5: étape de mise en forme</i>	10
<i>Figure 6: étape de centrage</i>	11
<i>Figure 7: étape de perçage</i>	11
<i>Figure 8: étape d'assemblage</i>	11
<i>Figure 9: étape de peinture</i>	12
<i>Figure 10: chambre de combustion Pouvoir calorifique</i>	25

INTRODUCTION GENERALE

La conception et fabrication d'un foyer à charbon économique impliquent une approche intégrée visant à optimiser l'utilisation de cette source d'énergie traditionnelle. Sur le plan de la conception, l'accent est mis sur l'innovation technologique pour améliorer l'efficacité de la combustion, réduire les émissions de particules fines et maximiser la production de chaleur. Parallèlement, la durabilité est au cœur du processus de fabrication, en favorisant l'utilisation de matériaux recyclables, des méthodes écoénergétiques, et en minimisant les déchets. L'objectif global est de créer un foyer à charbon qui allie performance, respect de l'environnement et économies d'énergie.

C'est en ce sens que nous avons décidé de réaliser ce projet qui s'intitule « Conception et fabrication d'un foyer à charbon économique ».

Pour mieux présenter notre travail on a opté pour la structure suivante du rapport.

- ✓ Le premier chapitre est consacré à donner un aperçu général sur le foyer fayda.
- ✓ Le deuxième chapitre est dédié à présenter technologies numériques.
- ✓ Le troisième chapitre est dédié à l'étude d'innovations technologies.
- ✓ En fin, on clôture par une conclusion générale qui récapitule sur les principaux points évoqués au long du rapport.



CHAPITRE 1

Le foyer Fayda



1.1 Introduction

Le foyer Fayda, véritable joyau culturel et source de chaleur, transcende sa fonction utilitaire pour devenir le cœur palpitant des foyers traditionnels à travers le monde. Sa présence incarne bien plus qu'une simple source de chaleur ; elle symbolise la tradition, la connexion communautaire et l'authenticité culturelle. Cette présentation générale explore les éléments fondamentaux qui font du foyer Fayda un pilier incontournable dans de nombreuses sociétés ⁽¹⁾.

1.2 Définition et Signification

Le terme "Fayda" englobe bien plus qu'un simple foyer ; il porte en lui une signification profonde, un héritage culturel transmis de génération en génération. Au-delà de son rôle de chauffage, le foyer Fayda est un lieu où se tissent des liens familiaux, où la tradition trouve refuge, et où les générations se retrouvent autour d'une flamme intemporelle ⁽¹⁾.

1.3 Caractéristiques Architecturales

1.3.1 Formes Variées

Le foyer Fayda se présente sous une multitude de formes, chacune étant une expression unique de merc l'artisanat local. Des foyers en argile aux structures en bois finement sculptées, la diversité architecturale témoigne des riches traditions qui le façonnent ⁽¹⁾.

1.3.2 Décor Artistique

Orné de motifs artistiques, le foyer Fayda transcende sa fonction pragmatique pour devenir une œuvre d'art. Les sculptures élaborées et les détails artistiques racontent des histoires, ajoutant une dimension narrative à chaque foyer.

1.4 Matériaux et Éléments Constitutifs

1.4.1 Choix des Matériaux

Les matériaux utilisés pour construire le foyer Fayda sont souvent tirés du contexte local. De l'argile abondante aux bois indigènes, chaque matériau est choisi avec soin, influençant à la fois la durabilité et l'esthétique du foyer.

1.4.2 Éléments Structuraux

Le foyer Fayda est composé de plusieurs éléments, allant des parois externes aux grilles internes permettant la circulation de l'air. Chacun de ces éléments contribue à la fonctionnalité et à l'esthétique globale du foyer.

1.5 Rôle Culturel et Social

1.5.1 Lieu de Rassemblement

Au-delà de sa fonction de chauffage, le foyer Fayda devient un point central où la communauté se réunit. Les récits sont partagés, les traditions sont préservées, et les liens sociaux sont renforcés autour de sa chaleur accueillante.

1.5.2 Héritage Culturel

Le foyer Fayda est le gardien de l'héritage culturel. À travers les générations, il transmet non seulement la chaleur physique, mais aussi la chaleur des coutumes, des valeurs et des récits qui définissent une communauté.

1.5.3 les types de foyer fayda

1.5.3.1 Foyer en Argile :

Construit en utilisant principalement de l'argile, ce type de foyer est modelé à la main ou construit en utilisant des moules, puis séché et cuit pour la solidification.

1.5.3.2 Foyer en Terre Cuite:

Similaire au foyer en argile, mais avec une utilisation spécifique de la terre cuite, souvent sculptée ou décorée artistiquement.

1.5.3.3 Foyer en Bois:

Construit principalement en bois, ce type de foyer est couramment trouvé dans des zones forestières. Le bois est choisi pour sa disponibilité et ses propriétés de combustion.

1.5.3.4 Foyer en Pierre:

Utilise des pierres pour la construction, offrant une option durable et parfois décorative. Les pierres peuvent être assemblées pour créer la structure du foyer.

1.5.3.5 Foyer en Adobe:

Fabriqué à partir d'un mélange d'argile, de sable, de paille et d'eau, l'adobe est séché au soleil pour créer des briques utilisées dans la construction du foyer.

1.5.3.6 Foyer Mobile:

Conçu pour être déplacé, ce type de foyer est souvent utilisé par des communautés nomades. IL peut être démontable ET transporté vers différents sites.

1.5.3.7 Foyer avec Cheminée:

Comprend une cheminée pour évacuer la fumée de manière plus efficace. Ce type de foyer est souvent trouvé dans des zones où la ventilation est une considération importante.

1.5.3.8 Foyer en Brique:

Construit en utilisant des briques, souvent cuites au four pour assurer la solidité. Les foyers en brique peuvent avoir des caractéristiques architecturales spécifiques.

Ces types de foyers peuvent varier en fonction des ressources disponibles, du climat local, des traditions culturelles et des préférences communautaires. Chaque type de foyer a ses propres caractéristiques distinctives, mais tous partagent le rôle central de fournir chaleur, lumière et un lieu de rassemblement au sein de la communauté.

1.5.4 Foyer SEWA :

Il s'agit de fourneaux composés d'une partie métallique et d'une autre en céramique. Celle qui est en Céramique permet de garder la chaleur dans le four et donc de réaliser des économies dans l'usage du charbon.

Un foyer Sewa réduirait (AER-Mali) les dépenses liées au charbon de bois de l'ordre de 73 000 FCFA par an (pour une diffusion de 47 000 **SEWA** en 2015, les ménages de Bamako ont épargné : 3 431 000 000 FCFA, mais aussi ont fait bénéficier à une population de l'ordre de : 376 000 personnes).



Figure 1 : Foyer SEWA

Ces fourneaux sont vendus entre **2000** et **7000 Francs CFA**, selon leur taille.

Les caractéristiques :

- Economise plus de 40% de la quantité de charbon de bois
- Contribue ainsi à la réduction de la pression sur le couvert végétale
- Economie du combustible du bois

1.5.5 Foyer DJAMBAR :

Les fourneaux dJambar ont été créés au Sénégal et améliorent le rendement du fourneau traditionnel qui est polluant et dangereux pour la santé humaine. Les modèles les plus performants de cuiseurs à bois améliorés permettent de cuire 1 kg de nourriture avec moins de 100g de bois !

L'économie de combustible permet de leur achat en 6 mois à 1 an, suivant les cas.



Figure 2: Foyer JAMBAR

Ses caractéristiques :

- Moins de fumées et moins de risques de brûlures dimensions : hauteur environ 32 cm ; diamètre : environ 30 cm
- Temps d'allumage réduit
- Entrée d'air contrôlée

1.5.6 La fabrication du Foyer Fayda

o Etapes illustrées de fabrication :

a. Traçage



Figure 3: étape de traçage

b. Découpage

A l'aide d'une découpeuse à plasma (manuelle ou automatique), d'une cisaille à main ou d'un burin avec un marteau



Figure 4: étape de découpage

c. Mise en forme

A l'aide d'une rouleuse (manuelle ou électrique), ou d'un marteau avec une barre IPN



Figure 5: étape de mise en forme

d. Centrage

Figure 6: étape de centrage

e. Perceuse du disque

Figure 7: étape de perçage

f. Assemblage

Figure 8: étape d'assemblage

g. Peinture



Figure 9: étape de peinture

Finition: Toutes les parties du foyer doivent être protégées de la corrosion par une couche anticorrosive convenable et doivent être lisses et sans défauts, c'est-à-dire sans fissure, sans arrête vive et sans bavure.

1.6 Les avantages et les inconvénients d'un foyer à charbon économique

1.6.1 Les avantages:

Efficacité énergétique: Les foyers à charbon économiques sont conçus pour maximiser l'efficacité de la combustion, tirant ainsi le meilleur parti de l'énergie contenue dans le charbon.

Réduction des coûts: En optimisant l'utilisation du charbon, ces foyers contribuent à réduire les coûts liés à la consommation énergétique, offrant une solution économique pour le chauffage.

Durabilité environnementale: Certains modèles intègrent des technologies visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et les particules fines, améliorant ainsi leur impact environnemental par rapport aux foyers traditionnels.

Autonomie énergétique: Le charbon est souvent disponible localement, offrant une source d'énergie accessible et potentiellement durable dans certaines régions.

1.6.2 Les inconvénients:

Impact environnemental: Bien que les foyers à charbon économiques cherchent à réduire les émissions, la combustion du charbon reste une source de pollution et de gaz à effet de serre.

Dépendance au charbon: L'utilisation du charbon, même de manière plus efficace, contribue à maintenir la dépendance à une source d'énergie fossile, ce qui peut poser des défis en termes de durabilité à long terme.

Entretien requis : Certains modèles de foyers à charbon peuvent nécessiter un entretien plus fréquent en raison des cendres et des résidus de combustion.

Besoin de formation: Pour garantir une utilisation efficace et en toute sécurité, les utilisateurs peuvent nécessiter une certaine formation sur l'utilisation appropriée de ces foyers.



CHAPITRE 2

Protocole de Test d'Ebullition de l'Eau Comparatif

+



1.7 Introduction

Ce protocole a été mis au point pour trouver une alternative aux tests internationaux qui ont fixé un postulat non compatible avec la variabilité des contextes d'utilisation : définir trois protocoles tests (Test ébullition de l'eau, test de cuisson contrôlée, test de terrain pour mesurer les consommations réelles) permettant de comparer les rendements énergétiques des foyers entre eux. Ces tests sont d'ailleurs revisités et modifiés régulièrement, ajoutant une réelle complexité opératoire, limitant ces tests à quelques laboratoires spécialisés.

1.8 Conditions initiales:

1.8.1 Choix du lieu pour les tests:

Les tests doivent normalement se faire en laboratoire. Toutefois si cela n'est pas possible, le lieu choisi doit respecter les conditions suivantes :

- Être à l'abri du vent pour ne pas fausser les mesures (fluctuation incontrôlable des débits d'air)
- Être à l'abri du soleil afin d'avoir une température ambiante mesurée significative
- Être suffisamment isolé pour éviter les passages de gens qui pourraient créer des courants d'air ou gêner les testeurs
- Posséder une hotte d'extraction des fumées, a minima faire le test dans un lieu permettant une évacuation aisée des fumées afin d'éviter l'inhalation de ces dernières

1.8.2 Equipement nécessaire :

1.8.2.1 Equipement de mesure

- Chronomètre ou montre possédant une précision à la seconde
- Balance de cuisine de portée autour de 5 kg, précision 1 gramme (on peut accepter une balance de portée maximale de 2 kg pour une précision de 10 grammes, on aura une erreur sur des portées moyennes de 1 kg autour de 1%, mais plus on sera précis, plus les tests seront rigoureux et reproductibles)
- Thermomètre digital avec thermocouples ou thermomètre pouvant aller jusqu'à 100°C avec une précision de 1°C
- Humidimètre si possible pour vérifier humidité du bois

1.8.2.2 Ustensiles ET biomasse

- Marmite/Casserole du même type que celui qui est utilisé par les familles auxquelles est destiné le foyer testé.
- Dispositif pour immerger les thermocouples dans l'eau (il s'agit de positionner à l'aide d'un morceau de bois/fer au-dessus de la marmite le thermocouple pour qu'il soit immergé en partie centrale à 5 cm du fond de la marmite.
- Utiliser une biomasse identique à celle qui sera utilisée par les familles concernées. On maîtrisera l'uniformité de son humidité après un temps de stockage suffisamment long pour descendre en dessous de 20% en base humide. Idéal autour de 15 %. Pour des diamètres de 5 à 10 cm

1.8.2.3 Le starter

- Pour démarrer le feu de manière reproductible, utiliser par exemple de la biomasse, type brindilles, imprégnée d'alcool à brûler, toujours mêmes quantités.

1.8.2.4 L'eau à bouillir

- La quantité d'eau doit correspondre aux pratiques locales entre 3 et 5 litres en général, environ les deux tiers de la marmite utilisée pour le test.

1.8.2.5 Une feuille de relevés (cf modèle en annexe)

- Pour chaque test, l'opérateur remplira soigneusement cette fiche, il utilisera par la suite un tableur type Excel pour analyser les résultats obtenus

1.9 Procédure de test

Deux foyers sont systématiquement démarrés en simultané.

Nous présentons ici une procédure basée sur le bois, elle peut s'appliquer bien sûr autre combustible. D'autre part, pour éviter les erreurs de manipulation avec le test standard (arrêt après phase haute température, pesage braises, relance combustion, pesage braises fin de test), il est convenu après test préliminaires de fixer la quantité de combustible (elle doit correspondre à ce qu'il faut pour porter à ébullition l'eau initiale et la maintenir d'une durée proche à ce qui se pratique en situation réelle à une phase de frémisssement/petite ébullition).

Par exemple au Cambodge, on a fixé cette quantité à 1 kg de bois, pour 3 litres d'eau, pour une durée totale du test autour d'une heure (15-20 minutes ébullition, poursuite à faible ébullition, température maintenue dans un écart maximal de trois degrés en dessous du point d'ébullition).

1) Mesurer la température ambiante

2) Peser le bois à la quantité fixée dans votre procédure de test pour être utilisée pour chaque foyer

3) Vérifier que les foyers sont à température ambiante et propres (enlever la cendre...)

- 4) Positionner les marmites, ajouter l'eau correspondante à température ambiante
- 5) Démarrer le feu et le gérer de manière à atteindre le plus rapidement possible le point d'ébullition. Avec l'habitude, la quantité initiale de bois pour y

Parvenir sera constante pour un même foyer. Mesurer la température toutes les 3 minutes jusqu'à ébullition. Le point d'ébullition est atteint quand la température est stabilisée pendant 10 secondes. Les tests préliminaires auront fixé celle-ci (dépendante dureté de l'eau, altitude).

- 6) Enregistrer le temps mis pour atteindre l'ébullition (TTB)
- 7) Laisser l'eau frémir et maintenir la température dans un intervalle maximal de 3 °C en dessous du point d'ébullition (si une plus forte ébullition est recherchée on peut limiter cet intervalle à deux degrés). L'opérateur a ainsi un repère clair, si la température chute pendant le test de 5 à 6 degrés en dessous du point d'ébullition le test est rejeté. On démarre avec la moitié d'un kilogramme de bois, et on rajoute dès que la température baisse environ 200 grammes.
- 8) Enregistrer le temps total du test (TTT) lorsque les flammes ne peuvent plus être maintenue et la température chute au-dessus de l'intervalle maximal fixé.
- 9) Peser la quantité d'eau restante. Peser la braise restante à titre indicatif, elle doit être quasi nulle (inférieure à 20 grammes). On cherche à utiliser des foyers utilisant les braises pour maintenir la phase frémissement. Les trois pierres seront défavorisées car il ne permet pas le maintien efficace de la combustion des braises. Généralement ces braises sont donc utilisées au mieux (préparation du thé, chauffage avec brasero). La conception du foyer peut très bien permettre de prendre en compte ces fonctions (cf concept de cuisinière multifonction)

1.10 Analyse des resultats obtenus

On réalise trois tests au minimum dans des conditions initiales identiques (température ambiante, foyers froids,...). Pour éviter tout biais, on peut aussi changer entre les deux foyers, les marmites instrumentées (elles doivent être équivalentes).

On va obtenir 4 informations pour chaque foyer : le temps mis pour atteindre l'ébullition (TTB), le temps total du test (TTT), l'énergie utile fournie, et le potentiel d'économie entre les deux modèles.

- Calcul du temps total du test représentatif (TTT)

Au préalable on devra établir si les tests sont représentatifs, pour cela on utilise la notion de coefficient de variation, rapport entre l'écart type et la moyenne. Un bon opérateur doit être capable de travailler sur trois tests avec un coefficient de variation sur la durée totale du test inférieur à 10%, c'est à dire **plus ou moins 6 minutes pour une durée moyenne de 60 minutes** pour trois tests. Si ce n'est pas le cas, un quatrième test doit être réalisé, on retient les trois tests vérifiant cette règle du coefficient de variation.

- Calcul de l'énergie utile (EU)

Cette énergie utile est fonction de la quantité de chaleur accumulée par l'eau entre sa température initiale et sa température d'ébullition et de la chaleur latente de l'eau évaporée.

On a donc la formule,

$$EU[\text{in KJ}] = 4,18 * \text{masse eau initiale (Kg)} * (E_{\text{bullition}} - T_{\text{initiale}}) + 2257 * (\text{masse eau initiale} - \text{eau restante [Kg]})$$

- Calcul de l'économie potentielle de combustible (EPC)

C'est le ratio défini à partir des énergies utiles, il permet de calculer l'économie potentielle de combustible si l'on remplaçait l'ancien modèle par ce foyer plus économe.

Cette valeur est significative si au-dessus de 10%.

$$\text{Soit, } EPC [\text{in \%}] = 100 * (EU_{\text{foyer économe}} - EU_{\text{foyer traditionnel}}) / EU_{\text{foyer économe}}$$

Il suffit de multiplier ce rapport par la quantité de bois consommée actuellement pour avoir une idée de l'économie théorique. Cette économie potentielle devra être validée en situation réelle après diffusion des nouveaux modèles. C'est l'objet du protocole Test de consommation réelle.

- le temps pour atteindre la température d'ébullition TTB

Ce temps est un bon indicateur pour connaître la puissance maximale dégagée par le foyer de cuisson, il s'agit de ne pas proposer un foyer performant mais de puissance trop faible, les femmes recherchent des équipements permettant des temps de surveillance réduits, des cuissons plus rapides pour certaines préparations.

1.11 Le teste réalisée sur le foyer malgache

Les matériels nécessaires pour réaliser ce teste



Bouteille d'eau



Marmite



Balance



Foyer malgache



Charbon



Allumettes

En réalisant ce teste il faut suivre les procédures suivantes :

- Peser le charbon avant de le mettre dans le foyer et noter son poids initial (W_i) en kg
- Peser la marmite vide et noter son poids (P_m) en kg
- Remplir la marmite avec la quantité d'eau correspondant au contexte d'utilisation et noter son poids (P_w) en kg
- Mesurer la température initiale de l'eau (T_i) en °C
- Allumer le feu et attendre que l'eau atteigne l'ébullition
- Mesurer la température finale de l'eau (T_f) en °C
- Peser le bois restant dans le foyer et noter son poids final (W_f) en kg

Ensuite on a chronométré le temps qu'elle atteint l'ébullition (premier phase) et le temps qu'elle dépasse l'ébullition (deuxième phase).

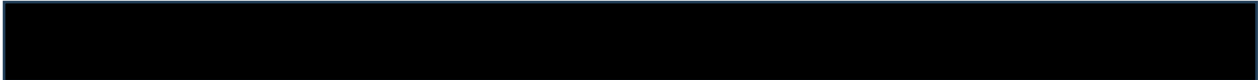
En fin on termine par calculer le rendement.

Voici quelques images durant ce teste :



Ficher du teste

Date : 05/01/2024		Nom du foyer : Foyer Malgach		Lieu de test : IS2M	
Jusqua l'ebullition	la temperature initial d'eau est note (Ti) en °C	20			
	le poid initial du Foyer (Fi) en Kg	7,25			
	le poid initial du marmite (Pm) en Kg	2,098			
	le poid du charbon initial est note (Bi) en kg	1			
	le poid d'eau initial est note (Ei) en kg	5			
	le poids initial du foyer avec le charbon (Wi) en kg	8,25			
	le poids initial du marmite avec l'eau (Hi) en kg	7,098			
	La masse initial de l'ensemble (Li) en Kg	15,34			
	la masse d'ebullition de l'ensemble (Le) en Kg	14,5			
	la quantites du charbon consomme (Wc) en Kg	0,84	Li-Le		
Apres l'ebullition	la temperature final d'eau est note (Tf) en °C	100			
	le poids final du foyer avec le charbon (Wf) en kg	5,5			
	le poids final du marmite avec l'eau (Hf) en kg	6,11			
	La masse final de l'ensemble (Lf) en Kg	11,045			
	le masse d'eau evaporé (Ev) en kg	0,988	Hi-Hf		
Donné	Masse calorifique (Mc)	4,18			
	Chaleur lente (Cl)	2257			
	Pouvoir calorifique (Pc)	25000			
Energie util j'usqua l'ebullition (EU1)en KWh		$EU1 = Ei * Mc * (Tf - Ti)$	1672	Rendement 1 = EU1/EA	
Energie util apres l'ebullition (EU2)en KWh		$EU2 = Ev * Cl$	2229,916	7,96%	
Energie absorbé (EA) en KWh		$EA = Wc * Pc$	21000	Rendement 2 = EU2/EA	
				10,62%	



CHAPITRE 3

RENDEMENT



1.12 Efficacité énergétique du système

L'utilisation du fourneau Fayda permet de réduire de 20 à 30 % la consommation de charbon.

1.13 L'aire primaire et l'aire secondaire

Le rôle de l'air dans la combustion Le saviez-vous ?

L'air joue un rôle primordial dans la combustion de votre bois de chauffage. On distingue notamment l'air primaire de l'air secondaire.

L'importance de l'air

Pour que la combustion soit de qualité dans votre appareil de chauffage, il faut de l'air et même beaucoup d'air. C'est en effet grâce à ce dernier que la combustion est possible, car il va tout simplement permettre au combustible – ici le bois de chauffage – de brûler. « La combustion est une réaction chimique d'oxydoréduction entre un combustible et un comburant (le plus souvent, le comburant est le dioxygène de l'air)

En quantité satisfaisante, l'air assure une combustion de qualité (propre), car la température est assez importante pour brûler les gaz et autres particules de charbon.

Si l'air est en quantité insuffisante, la combustion n'est en revanche pas propre.

À titre d'information (ou de rappel), l'air est un mélange de gaz :

- 78 % d'azote ;
- 21 % d'oxygène ;
- 1 % de dioxyde de carbone (le fameux CO₂) et autres gaz rares et vapeur d'eau.

L'air primaire sert au démarrage du feu.

L'air secondaire intervient pendant la combustion, il brûle les gaz qui ont résisté à l'air primaire.

Comment Gérer l'air pour une combustion propre ?

Lors de l'allumage, l'air primaire et l'air secondaire doivent circuler. Ainsi, la température peut augmenter rapidement dans le foyer. Une fois qu'il y a des braises et que les flammes sont importantes, réduisez le débit d'air. Si vous ne le faites pas, le bois va se consumer trop vite. Fermez simplement le clapet d'air primaire et ajustez le clapet d'air secondaire de votre appareil. Les

flammes doivent rester vives. Lorsqu'il n'y a plus de flammes, vous devez remettre du bois et suivre à nouveau ces conseils.

- ✓ Lorsque nous allumons notre feu, il faut qu'il y ait beaucoup d'air, car l'air est une des composantes qui entre en jeu dans le processus de combustion.
- ✓ L'air permet la combustion du combustible (le charbon, le gaz...).
- ✓ Si la quantité d'air disponible est satisfaite, il assure une température suffisamment élevée pour brûler une grande partie des gaz et des particules extraites du charbon lorsqu'il se consume.
- ✓ Au contraire, si le feu ne bénéficie pas d'assez d'air, la combustion n'est pas propre. Vous doutez de la qualité de votre combustion ? C'est assez simple à vérifier : si elle n'est pas complète, vous constaterez des dépôts de suie sur le conduit et la fumée émise aura une couleur noire, car chargée en particules qui
- ✓ Se déposent sur la vitre. Et si la combustion est bonne, une fumée blanche ou transparente et l'absence de dépôt de suie en sont la preuve.

Quels sont l'air primaire et secondaire ?

Connaître les trois phases de combustion essentielles, car cela indique à quel moment il faut apporter de l'air. La plupart des poêles à charbon sont équipés d'une arrivée d'air primaire et secondaire, parfois aussi d'air tertiaire :

- ✓ Le clapet d'air primaire est utilisé pour le démarrage du feu (**fonction de starter**)
- ✓ Le clapet d'air secondaire commande son arrivée au niveau de la vitre. Il est utilisé pendant la combustion et brûle les gaz imbrûlés par l'air primaire. L'air tertiaire, qui équipe les poêles les plus récents, complète la combustion à haute température :

L'air primaire : L'air primaire est une d'entrée d'air frais dans le foyer de la cheminée avant le combustible, pour finaliser et permettre une combustion totale du bois. L'air primaire arrive au-dessus du bois

L'air secondaire : L'air secondaire est une autre entrée d'air frais qui arrive après le combustible, pour brûler les gaz dégagés par la combustion du charbon de chauffage et une combustion totale du bois d'où le nom de double combustion. L'air secondaire arrive en dessous du bois. Pour faire fonctionner parfaitement une cheminée bois avec un important taux de rendement et une forte puissance de chaleur, elle doit être munie d'une double chambre de combustion. L'avantage de cette double combustion, avec une entrée d'air primaire et secondaire et facilement visible à la sortie des fumées qui sont fines et transparentes grâce à la post combustion totale des gaz.

Comment gérer l'air lors des différentes phases de combustion ?

La gestion de l'air primaire et de l'air secondaire se fait manuellement :

- **La phase d'allumage** : les airs primaire et secondaire doivent être ouverts, afin de laisser entrer un maximum d'air pour assurer la montée en température du foyer le plus vite possible. Une fois que le petit charbon a brûlé et que vous avez obtenu vos braises, la combustion peut démarrer.

1.14 Chambre de combustion

Qu'appelle-t-on combustion ?

La combustion est la réaction chimique liée à la combinaison entre une matière combustible, le dioxygène de l'air (appelé « comburant ») et une énergie d'activation en quantité suffisante (une flamme, une étincelle, une source de chaleur, etc.), qui a pour rôle de déclencher le phénomène de combustion. Ces trois éléments sont appelés « triangle.

- **La phase de combustion** : lorsque les flammes sont vives, il faut réduire le débit d'air pour que le charbon ne se consume pas trop vite. Ceci s'effectue en fermant le clapet d'air primaire. Le feu doit rester à une température élevée pour une combustion respectueuse de l'environnement et avoir son meilleur rendement. Le clapet d'air secondaire doit être ajusté, il doit garantir une alimentation d'air suffisante avec des flammes toujours vives.
- **Le processus de combustion** : se répète lorsqu'il ne reste plus que les braises. Après la dernière flamme, c'est le moment où la recharge en charbon est nécessaire.

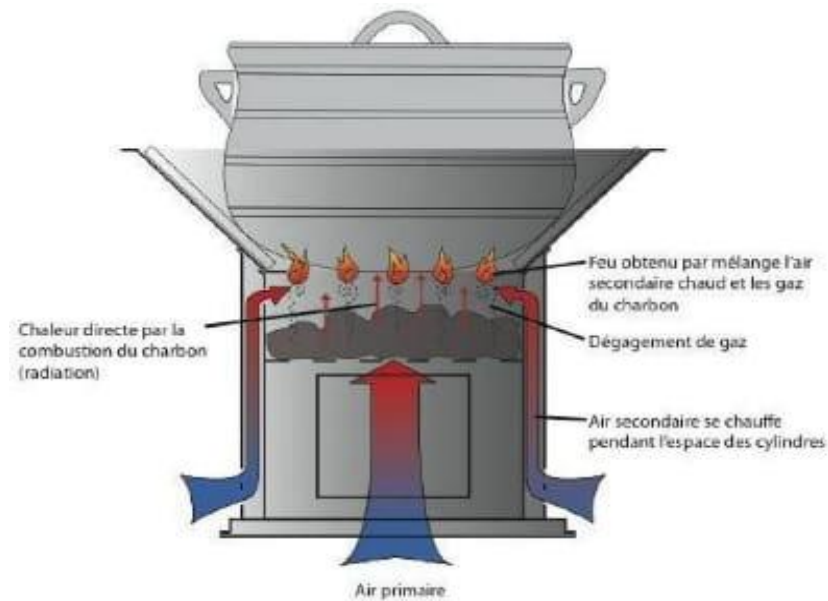


Figure 10: chambre de combustion Pouvoir calorifique

Principe technique du pouvoir calorifique :

Le pouvoir calorifique, c'est-à-dire une grandeur physique relative au comportement thermique des corps, notamment les mouvements de chaleur. La conductivité thermique, l'effusivité thermique ou encore la résistance thermique sont également des grandeurs thermodynamiques « chaleur de combustion » représente la quantité de chaleur dégagée par la combustion complète d'une unité de volume ou de masse donnée, dans des conditions normales de température. C'est-à-dire une grandeur physique relative au comportement thermique des corps, notamment les mouvements de chaleur. La conductivité thermique, l'effusivité thermique ou encore la résistance thermique sont également des grandeurs thermodynamiques. Principe technique du pouvoir calorifique Le pouvoir calorifique, également appelé « chaleur de combustion » représente la quantité de chaleur dégagée par la combustion complète d'une unité de volume ou de masse donnée, dans des conditions normales de température.

Pourquoi s'intéresser au pouvoir calorifique des combustibles ?

La notion de pouvoir calorifique permet de comparer les différentes énergies, notamment les combustibles de chauffage et les carburants. Le pouvoir calorifique des combustibles commerciaux Les différents types de gaz, fiouls, bois ou encore carburants présentent des performances diverses en matière de pouvoir calorifique.

Formule pour les calculs des rendements

Notations:

t_i : la température initiale d'eau est notée (T_i) en °C

t_f : la température finale d'eau est notée (T_f) en °C

E_i : le poids d'eau initial est noté (E_i) en kg

M_c : Masse calorifique (M_c) ($M_c = 4,185$ en kg)

cl : Chaleur latente massique de vaporisation de l'eau à 100°C ($cl = 2257$ kJ/kg)

E_v : le masse d'eau évaporé (E_v) en kg

W_c : la quantité du charbon consomme (W_c) en Kg

P_c : Pouvoir calorifique (P_c)

Eu_1 : Energie utile jusqu'à l'ébullition (Eu_1) en KWh

Eu_2 : Energie utile après l'ébullition (Eu_2) en KWh

E_A : Energie absorbée (E_A) en KWh

η : Efficacité énergétique du système.

1.15 Première phase: montée en température

Energie utile jusqu'à l'ébullition (Eu_1) en KWh

$$Eu_1 = E_i * M_c * (T_f - T_i)$$

Efficacité énergétique du système lors de la première phase en pourcentage :

$$\eta_1 = \frac{Eu_1}{E_a}$$

1.16 Deuxième phase : mijotage

Energie utile après l'ébullition (Eu_2) en KWh

$$Eu_2 = E_v * Cl$$

Efficacité énergétique du système pendant la deuxième phase en pourcentage :

$$\eta_2 = \frac{Eu_2}{Ea}$$

Energie absorbé (EA) en KWh :

$$E_A = Wc * Pc$$

Efficacité énergétique du système en pourcentage :

$$\eta_T = \eta_1 + \eta_2$$

Conclusion générale

En conclusion, la conception et fabrication d'un foyer à charbon économique représentent une réponse significative aux enjeux énergétiques actuels, cherchant à concilier tradition, efficacité et durabilité environnementale. Cependant, il est crucial de reconnaître les défis auxquels sont confrontées les populations mauritaniennes, notamment en ce qui concerne les foyers malgaches, qui peuvent subir des pertes importantes.

Les pertes de chaleur et d'efficacité dans les foyers malgaches peuvent contribuer non seulement à une utilisation inefficace des ressources mais également à des impacts néfastes sur la santé des communautés. Face à cette réalité, des solutions sont nécessaires. Il est impératif d'investir dans la recherche et le développement de foyers à charbon économiques adaptés aux besoins spécifiques des populations mauritaniennes.

Ces solutions devraient viser à améliorer l'isolation thermique, optimiser la combustion, et intégrer des technologies propres pour réduire les émissions de particules. De plus, des programmes de sensibilisation et de formation sont essentiels pour assurer une utilisation adéquate de ces nouveaux foyers, maximisant ainsi leur impact positif.

Bibliographie

[1]: <https://awaseydou.mondoblog.org/2018/04/13/gret-zoom-fourneau-ameliorefayda-projet-farim2/>

[2]: FAYDA spécification technique

[3]: Guide technique de l'économie du bois de feu

[4]: Article de test d'ébullition d'eau (TEE)

[5]: www.econologie.com/pouvoirs-calorifiques-pci-pcs-fuel-gaz